Signal Studio

Программное средство для изучения методов цифровой обработки сигналов и проведения практических измерений. Разработано в рамках дисциплин, связанных с ЦОС.

Разработчики: Ганизода Сорбон, Джейлан Муратджан
Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), факультет радио и телевидения, 2 курс
Контакт: s.sh.ganizoda@edu.mtuci.ru

---

1. Назначение

Signal Studio предназначен для лабораторного практикума и самостоятельной работы по цифровой обработке сигналов. В программе реализованы:

- генерация тестовых сигналов с настраиваемыми параметрами;
- частотно-избирательная фильтрация (ФНЧ, ФВЧ, полосовой фильтр) с выбором типа аппроксимации;
- спектральный анализ: амплитудный спектр и спектрограмма с настраиваемыми окнами;
- загрузка и сохранение аудиофайлов в формате WAV;
- режим работы в реальном времени с захватом сигнала с микрофона.

Интерфейс построен на PyQt6; для построения графиков используется PyQtGraph. Расчёты выполняются с помощью NumPy и SciPy.

---

2. Технические характеристики

2.1. Генератор сигналов

Реализованы одиннадцать типов сигналов: синусоидальный, треугольный, прямоугольный (с регулируемой скважностью), меандр, пилообразный, импульсный, постоянная составляющая (DC), линейный частотно-модулированный (ЛЧМ, chirp), трапецеидальный, гауссов импульс, белый шум.

Параметры генерации:

- частота дискретизации — выбирается из набора 8000, 11025, 16000, 22050, 32000, 44100, 48000, 96000 Гц;
- частота сигнала ограничена снизу и сверху (сверху — не более 0,99 от частоты Найквиста);
- амплитуда и постоянная составляющая (offset);
- начальная фаза (градусы);
- коэффициент заполнения (duty cycle) для прямоугольного и импульсного сигналов — в диапазоне 0,01…0,99;
- длительность; число отсчётов ограничено (не более 10^7);
- для шума при необходимости задаётся фиксированный seed для воспроизводимости.

Формирование сигналов выполняется в `core/signal_processor.py` с использованием NumPy и функций SciPy (sawtooth, square, chirp и др.).

2.2. Цифровая фильтрация

Поддерживаются типы фильтров: без фильтра, ФНЧ, ФВЧ, полосовой. Реализация — каскад звеньев второго порядка (SOS) через `scipy.signal.sosfiltfilt` (нулевая фаза).

Методы аппроксимации: Баттерворт, Чебышёв I рода, Чебышёв II рода, эллиптический. Порядок фильтра от 1 до 10. Для Чебышёва I и эллиптического задаётся допустимая неравномерность в полосе пропускания (rp), для Чебышёва II и эллиптического — в полосе задерживания (rs). Частоты среза нормируются на половину частоты дискретизации и ограничиваются для устойчивости.

2.3. Спектральный анализ

Амплитудный спектр строится по одному сегменту (начало или конец сигнала). Используется одностороннее БПФ (rfft) с учётом коэффициента усиления оконной функции. Доступные окна: Ханна (Hann), Хэмминга, Блэкмана, Кайзер (beta=14). Длина сегмента (nperseg) ограничена размером сигнала; по умолчанию в коде используются значения порядка 2048–4096 отсчётов. Результат выводится в децибелах (20·lg(magnitude)); для пустого или нулевого сигнала показывается заглушка (−120 дБ).

Спектрограмма строится методом короткого времени Фурье: сегменты с перекрытием, оценка СПМ по сегментам, вывод в координатах время–частота в дБ. Параметры (nperseg, перекрытие) задаются в `core/fft.py`.

2.4. Работа с файлами WAV

Импорт: формат WAV PCM, разрядность 8, 16, 24 или 32 бита, моно или два канала. Частота дискретизации от 1 до 1 000 000 Гц. При стерео данные возвращаются в виде массива с двумя столбцами; при анализе можно использовать один канал или усреднение.

Экспорт: 16 бит, моно или стерео. Перед квантованием выполняется нормализация по пику (если максимум по модулю больше 1). Применяется дизеринг (равномерное распределение ±0,5 LSB) для уменьшения модуляции шума при слабых сигналах. Реализация — в `core/wav_handler.py` через стандартный модуль `wave`.

2.5. Режим реального времени

Захват аудио с устройства ввода по умолчанию через библиотеку sounddevice. Используется кольцевой буфер на 5 секунд при текущей частоте дискретизации устройства (при ошибке запроса принимается 44100 Гц). Размер блока ввода 1024 сэмпла. Обновление осциллограммы и спектральных оценок выполняется по таймеру. При отсутствии или недоступности устройства выводается предупреждение.

---

3. Архитектура проекта

```
Signal Studio/
├── main.py                    точка входа; загрузка стилей (qss + подстановка цветов из config), иконки из assets; запуск главного окна; для EXE путь из sys._MEIPASS
├── requirements.txt           зависимости: PyQt6, numpy, scipy, sounddevice, pyqtgraph
├── build_exe.bat              сборка одного EXE под Windows: .venv, PyInstaller, onefile/windowed → dist\Signal_Studio.exe
├── test_core.py               тесты pytest: генерация, фильтр, БПФ/спектрограмма, кадры анализа, WAV, config.si_format
│
├── core/
│   ├── __init__.py            пакет core
│   ├── config.py              константы (версия, цвета, размеры, частоты, формы сигналов/фильтров, SI-префиксы, цвета спектрограммы); si_format(value, unit)
│   ├── signal_processor.py    генерация 11 типов сигналов; применение ФНЧ/ФВЧ/полосового (SOS, sosfiltfilt), Баттерворт/Чебышёв/эллиптик
│   ├── fft.py                 односторонний спектр с окном (Ханн, Хэмминга, Блэкмана, Кайзер); спектрограмма; AnalysisFrames
│   ├── wav_handler.py         загрузка WAV 8/16/24/32 бит моно/стерео; сохранение 16 бит с нормализацией и TPDF-дизерингом (wave)
│   └── audio_player.py        воспроизведение через sounddevice, остановка, блокировка при смене состояния
│
├── gui/
│   ├── __init__.py            пакет gui
│   ├── main_window.py         главное окно: меню, панель, переключение режимов (стек виджетов), Ctrl+1…4, Ctrl+O/S/Q, F1, F5
│   ├── generator_window.py    генератор: форма сигнала, параметры, фильтр, Применить/Воспроизвести/Остановить/Сохранить, 3 графика
│   ├── analyzer_window.py     анализатор: загрузка WAV, канал, фильтр, применение, воспроизведение, сохранение, 3 графика
│   ├── realtime_window.py     реальное время: кольцевой буфер 5 с, захват с микрофона, таймер обновления осциллограммы и спектра
│   ├── about_dialog.py        окно «О программе»: название, версия, авторы, контакт
│   ├── tutorial_dialog.py     справочник по Ctrl+4: теория и описание работы
│   ├── layout.py              общие блоки разметки: кнопки Применить/Play/Stop, левая панель, область с 3 графиками, сплиттеры, локаль
│   ├── controls.py            спинбокс с SI-форматом, привязка слайдера к спинбоксу, валидация
│   ├── icons.py               иконки кнопок (QIcon/QPixmap)
│   ├── io.py                  диалоги открытия/сохранения (QFileDialog), вызов wav_handler/audio_player, QMessageBox при ошибках
│   ├── styles.qss             стили Qt; плейсхолдеры {{CONFIG_NAME}} подставляются из config в main.py
│   └── widgets/
│       ├── __init__.py        пакет виджетов
│       ├── oscilloscope_widget.py   осциллограмма (PyQtGraph), 2 маркера, панель измерений (размах, СКЗ, частота, период, разность)
│       ├── fft_spectrum_widget.py   график спектра «частота — дБ»
│       ├── spectrogram_widget.py    спектрограмма время–частота, ColorMap, цветовая шкала
│       └── filter_panel.py    панель фильтра: тип, аппроксимация, частоты среза, порядок
│
├── assets/
│   └── icon.ico               иконка приложения (окно, EXE)
│
└── hooks/
    └── hook-pyqtgraph.py      хук PyInstaller: hiddenimports pyqtgraph, datas без .py; исключение opengl/canvas/examples (чтобы сборка не падала)
```

Логика в `core`, отображение в `gui`. При запуске из EXE ресурсы (стили, иконка) — из `sys._MEIPASS`.

---

4. Теоретические основы

4.1. Теорема отсчётов

Сигнал с ограниченным спектром (0…F_max) однозначно восстанавливается по отсчётам, если частота дискретизации F_s ≥ 2·F_max. Частота F_s/2 называется частотой Найквиста; выше неё при заданной F_s спектр не воспроизводится. В программе частота сигнала ограничивается значением 0,99·F_s/2.

4.2. Односторонний амплитудный спектр

Для вещественного сигнала достаточно положительных частот. Пусть N — длина сегмента, W — оконная функция, G — среднее значение окна (коэффициент усиления). После БПФ сегмента x·W амплитуды нормируются: деление на N и на G. Компоненты, соответствующие положительным частотам (кроме нулевой и Найквиста), умножаются на 2; постоянная составляющая и компонента на частоте Найквиста не удваиваются. Результат переводится в дБ: 20·lg(magnitude).

4.3. Спектральная плотность мощности

Оценка СПМ по методу Уэлча: сигнал разбивается на сегменты (с перекрытием), к каждому применяется окно, вычисляется периодограмма, затем усреднение. В программе используется режим `scipy.signal.spectrogram` с масштабированием density. Результат в логарифмической шкале: 10·lg(PSD). Спектрограмма даёт зависимость этой оценки от времени и частоты.

---

5. Установка и запуск

Требуется Python 3.10 или новее.

Создание виртуального окружения и установка зависимостей (в корне проекта):

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

Запуск:

```
python main.py
```

В `requirements.txt` указаны: PyQt6 (≥6.5.0), numpy (≥1.24.0), scipy (≥1.10.0), sounddevice (≥0.4.6), pyqtgraph (≥0.13.3).

---

6. Тестирование

Модульные тесты проверяют генерацию сигналов (в том числе граничные случаи и воспроизводимость шума по seed), применение фильтра, расчёт БПФ и спектрограммы, формирование кадров анализа, загрузку и сохранение WAV, обработку ошибок (несуществующий файл, пустые данные), а также функцию форматирования величин в конфиге. Запуск:

```
python -m pytest test_core.py -v
```

---

7. Сборка исполняемого файла (Windows)

В корне проекта выполнить:

```
build_exe.bat
```

Скрипт активирует виртуальное окружение, при необходимости обновляет PyInstaller, запускает сборку в один файл (onefile, windowed). Результат — `dist\Signal_Studio.exe`. Папка `hooks` передаётся в PyInstaller как дополнительный каталог с хуками; в ней задаётся хук для pyqtgraph, чтобы не подключать подмодули opengl, canvas и examples, из-за которых стандартная сборка завершалась с ошибкой.

---

8. Режимы работы и управление

В программе четыре основных режима, переключаемые из меню или сочетаниями клавиш:

Режим	Сочетание
Генератор сигналов	Ctrl+1
Анализатор WAV	Ctrl+2
Реальное время	Ctrl+3
Справочное руководство	Ctrl+4

Общие действия: Ctrl+O — открыть WAV, Ctrl+S — сохранить, Ctrl+Q — выход, F5 — применить параметры (в генераторе/анализаторе), F1 — окно «О программе».

В режиме генератора задаётся форма сигнала и параметры, при необходимости выбирается фильтр; после применения отображаются осциллограмма, спектр и спектрограмма, доступно воспроизведение и сохранение в WAV. В режиме анализатора загружается файл, выполняется фильтрация (при необходимости), те же визуализации и сохранение результата. В режиме реального времени включается захват с микрофона, отображаются осциллограмма и спектральные характеристики последних 5 секунд.

---

9. Лицензия и использование

Программа подготовлена в учебных целях в рамках дисциплин по цифровой обработке сигналов в МТУСИ.

© 2026 Ганизода Сорбон, Джейлан Муратджан
Московский технический университет связи и информатики

По вопросам обращаться: s.sh.ganizoda@edu.mtuci.ru